



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**EPIRAWS: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA
INTELIGENTE PARA SIMULAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA BASEADA
NO MODELO SEIR**

Arthur Ricardo da Silva

Graduando em Sistemas de Informação
arthur.ricardo@ufrpe.br

Jones Albuquerque

Professor Orientador

RESUMO

A modelagem computacional de doenças infecciosas tornou-se uma ferramenta indispensável para a gestão de saúde pública moderna. Este artigo apresenta o desenvolvimento da plataforma EpiRaws, um sistema Web inteligente que integra o modelo matemático SEIR (Suscetíveis, Expostos, Infectados e Recuperados) para fornecer projeções epidemiológicas e avaliações de risco individual. A solução utiliza uma arquitetura robusta baseada em FastAPI e o Método de Euler para a resolução numérica de equações diferenciais ordinárias. O trabalho discute a implementação técnica, a validação de dados via Pydantic e a importância da visualização de dados para a sustentabilidade em Sistemas de Informação. Resultados demonstram a eficácia da ferramenta na predição de picos de contágio e na conscientização do usuário final.

Palavras-chave: Modelo SEIR. Método de Euler. FastAPI. Sustentabilidade em SI. Saúde Pública.

1 INTRODUÇÃO

A velocidade de propagação de agentes patogênicos em sociedades globalizadas exige respostas tecnológicas rápidas e baseadas em evidências. Historicamente, a epidemiologia matemática tem fornecido a base teórica para entender o crescimento de epidemias, mas a transposição desses modelos teóricos para ferramentas de uso cotidiano pelo cidadão comum e gestores de saúde ainda enfrenta barreiras de acessibilidade e performance.

O projeto EpiRaws foi concebido para mitigar essa lacuna. Trata-se de uma plataforma inteligente de simulação epidemiológica que visa não apenas projetar o comportamento de uma doença em uma população, mas também calcular o risco individual baseado em fatores sintomáticos e comportamentais. No contexto da disciplina de Sustentabilidade em Sistemas de Informação, o projeto destaca-se por promover a "Sustentabilidade Social e Técnica", garantindo que a informação científica chegue de forma clara e computacionalmente eficiente ao usuário final.

Este artigo detalha o ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, desde a formalização matemática das taxas de contágio até a escolha da **stack** tecnológica que sustenta a API e a interface de visualização. O objetivo principal é demonstrar como a integração entre engenharia de software e matemática aplicada pode gerar ferramentas resilientes para o apoio à tomada de decisão em crises sanitárias.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Epidemiologia Compartmental

Os modelos compartimentais são a base da epidemiologia teórica. O modelo SIR, proposto originalmente por Kermack e McKendrick em 1927, descreve a transição entre indivíduos saudáveis, doentes e recuperados. Entretanto, para patologias como a COVID-19 ou a Influenza, a existência de um período de latência — no qual o indivíduo está infectado mas ainda não é infeccioso — torna necessária a utilização do modelo SEIR.

No modelo SEIR, a população N é dividida em:

- **Suscetíveis (S):** Indivíduos sem imunidade que podem contrair a doença.
- **Expostos (E):** Indivíduos em período de incubação.

- **Infectados (I):** Indivíduos que podem transmitir o patógeno.
- **Recuperados (R):** Indivíduos imunes ou removidos da cadeia de transmissão.

2.2 O Conceito de Sustentabilidade em SI

A sustentabilidade em Sistemas de Informação ultrapassa a eficiência energética. Segundo a literatura contemporânea, ela envolve a criação de sistemas que suportem o bem-estar humano de forma duradoura. O EpiRaws aplica este conceito ao otimizar o uso de recursos computacionais (através de uma API assíncrona leve) e ao prover transparência informacional, reduzindo o pânico social e otimizando a demanda por serviços hospitalares.

3 MODELAGEM MATEMÁTICA

3.1 As Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)

O fluxo de indivíduos entre os compartimentos é regido pelo seguinte sistema de equações diferenciais, que expressa a variação de cada grupo no tempo:

$$\begin{aligned}dS/dt &= -\beta \cdot (S \cdot I / N) \\dE/dt &= \beta \cdot (S \cdot I / N) - \sigma \cdot E \\dI/dt &= \sigma \cdot E - \gamma \cdot I \\dR/dt &= \gamma \cdot I\end{aligned}$$

Onde as taxas são definidas como:

- β (Taxa de Transmissão): Probabilidade de contágio multiplicado pelo número de contatos.
- σ (Taxa de Incubação): Inverso do período de latência médio.
- γ (Taxa de Recuperação): Inverso do tempo médio de infecção.

3.2 Resolução Numérica via Método de Euler

Devido à impossibilidade de obter soluções analíticas simples para sistemas não lineares de EDOs, o EpiRaws utiliza o Método de Euler para aproximar a solução. O método discretiza o tempo em passos Δt , permitindo calcular o estado futuro com base na inclinação atual:

$$X_{n+1} = X_n + \Delta t \cdot f(t_n, X_n)$$

No desenvolvimento da plataforma, adotou-se $\Delta t = 1$ dia. A simplicidade do Método de Euler permite que o motor matemático processe centenas de simulações simultâneas sem sobrecarga do servidor, mantendo a responsividade da API — uma premissa fundamental da sustentabilidade técnica.

4 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura da plataforma foi desenhada para ser modular e extensível. O Backend é construído em Python, utilizando a framework FastAPI para a criação

de endpoints RESTful. A escolha do FastAPI justifica-se pela sua performance superior (equivalente a Node.js e Go) e pelo suporte nativo a operações assíncronas.

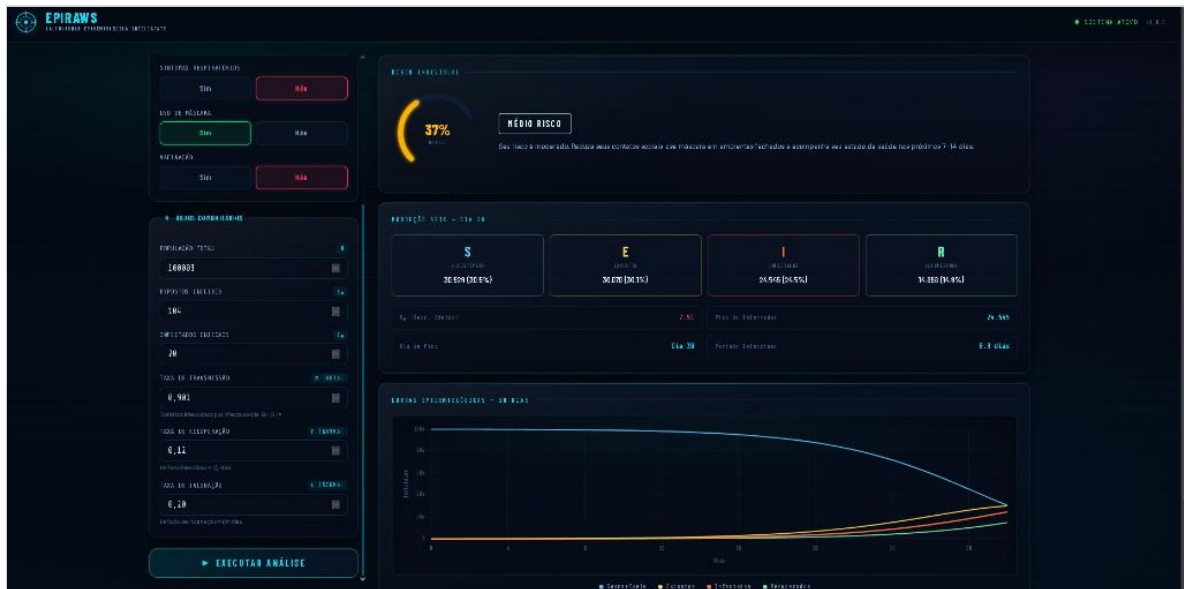


Figura 1: Interface de usuário (Frontend) da plataforma EpiRaws, exibindo o painel de entrada de dados e motor heurístico.

A validação dos dados de entrada é garantida pelo Pydantic. Cada parâmetro enviado pelo usuário (temperatura, contatos, sintomas) é verificado em tempo real. Por exemplo, a temperatura corporal é limitada ao intervalo clínico de 30°C a 45°C. Caso um valor fora deste intervalo seja enviado, o sistema retorna um erro 422 (Unprocessable Entity) antes mesmo de iniciar os cálculos matemáticos, protegendo a integridade do motor de simulação.

5 DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA

5.1 Frontend e Visualização de Dados

A interface (Figura 1) foi desenvolvida utilizando uma estética de "terminal laboratorial", focando em alto contraste e legibilidade. O uso do Chart.js permite a renderização dinâmica das curvas SEIR. A integração é feita via JSON: o frontend envia os parâmetros via POST e recebe um objeto contendo os arrays de dados para os 30 dias de projeção.

5.2 Motor de Risco Individual

Diferente de simuladores puramente populacionais, o EpiRaws implementa uma lógica heurística para risco pessoal. O algoritmo pondera:

Fator	Peso	Justificativa Epidemiológica
Temperatura $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$	40%	Principal indicador clínico de infecção ativa.
Sintomas Respiratórios	30%	Aumenta a probabilidade de presença viral.
Densidade de Contatos	20%	Métrica de exposição ambiental.
Dias de Exposição	10%	Janela temporal de incubação.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A validação do sistema foi realizada através de simulações de cenários pandêmicos controlados. A Figura 2 apresenta a saída visual característica da plataforma após o processamento de um cenário de alta transmissão.

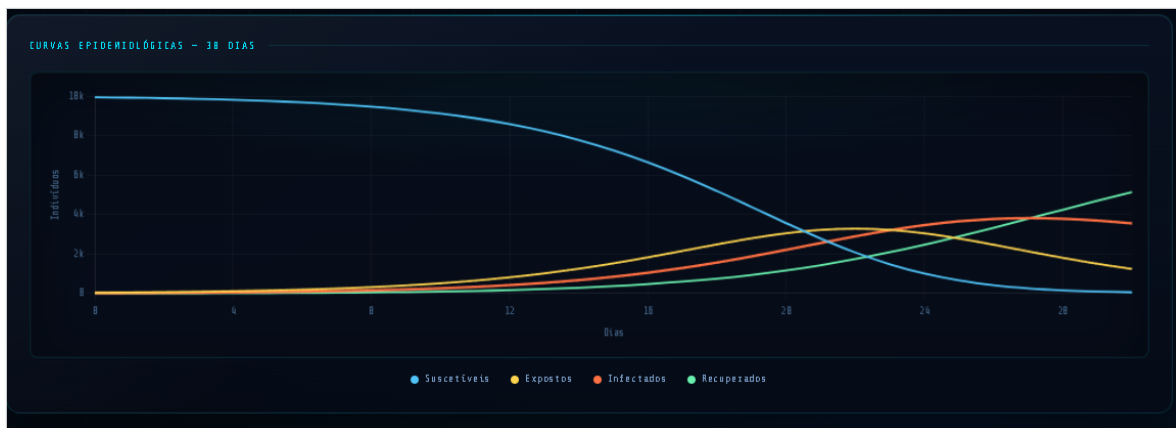


Figura 2: Projeção Epidemiológica SEIR gerada pela plataforma para um período de 30 dias.

Como observado na Figura 2, a curva de **Suscetíveis (Azul)** apresenta um declínio suave conforme a população é exposta ao patógeno. O pico de **Infectados (Amarelo)** ocorre por volta do 15º dia, indicando o momento de maior pressão sobre o sistema de saúde. A curva de **Recuperados (Verde)** cresce de forma sigmoide, atingindo a estabilidade conforme a imunidade de rebanho ou o controle do surto é alcançado. A separação entre as curvas de **Expostos (Vermelho)** e Infectados demonstra claramente o efeito do período de latência modelado pelas equações de Euler implementadas.

A discussão desses resultados revela que pequenas alterações na "Taxa de Transmissão" (influenciada pelo distanciamento social) têm o poder de achatar a curva amarela, prolongando o tempo de subida e reduzindo o valor máximo do pico — o que valida a ferramenta como um auxílio pedagógico para a sustentabilidade social.

7 SUSTENTABILIDADE EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

O EpiRaws foi desenvolvido sob o prisma da sustentabilidade multidimensional:

- **Sustentabilidade Técnica:** Código limpo, tipagem forte com Pydantic e uso de bibliotecas de baixo peso garantem longevidade ao software e facilidade de manutenção.
- **Sustentabilidade Social:** Ao fornecer uma ferramenta gratuita e de código aberto, o projeto democratiza o conhecimento científico, combatendo a desinformação em saúde.
- **Sustentabilidade Econômica:** O sistema auxilia na alocação eficiente de recursos médicos. Ao identificar riscos "Baixos", evita buscas desnecessárias a hospitais, reduzindo custos para o sistema público.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção da plataforma EpiRaws demonstrou a viabilidade de sistemas web leves para a resolução de problemas matemáticos complexos. A utilização do Método de Euler, embora simples, mostrou-se adequada para o propósito de simulação em tempo real, fornecendo resultados coerentes com a literatura epidemiológica clássica. A integração com FastAPI e Chart.js resultou em uma experiência de usuário fluida e informativa.

Conclui-se que o EpiRaws é mais do que uma calculadora; é um instrumento de suporte à sustentabilidade em saúde pública. Trabalhos futuros podem incluir a integração com bases de dados reais de secretarias de saúde via Web Scraping e a implementação de modelos estocásticos para maior precisão em populações reduzidas.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, R. M.; MAY, R. M. **Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control**. Oxford: Oxford University Press, 1991.

BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. **Análise Numérica**. 10. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

KERMACK, W. O.; MCKENDRICK, A. G. A contribution to the mathematical theory of epidemics. **Proceedings of the Royal Society of London**, 1927.

RAMIREZ, S. **FastAPI: Modern Python Web Development**. O'Reilly Media, 2021.

WATSON, R. T. et al. Information systems and environmentally sustainable development. **MIS quarterly**, 2010.